СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства 3
1.1 Билинейная форма и координаты 3
1.2 Канонический вид и сигнатура 3
1.3 Изотропные векторы и ортогональные дополнения 3
1.4 Изометрии и пространство Минковского 4
2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности 5
2.1 События и пространство Минковского 5
2.2 Интервал и световой конус 5
2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации 5
2.4 Гиперболический поворот и композиция преобразований . . 7
2.5 Собственное время 9
2.6 Относительность одновременности и измерение длины . . . 10
2.7 Преобразование скоростей 11
2.8 Четырёхвекторы и метрический тензор 11
2.9 Наглядные следствия и иллюстративные расчёты 12
3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере 15
3.1 Локальные координаты, метрика и связность 15
3.2 Кривизна и её свёртки 15
3.3 Локальная геодезическая симметрия 16
4 Сфера как локально симметрическое пространство 17
4.1 Сфера, параметризация и метрика 17
4.2 Символы Кристоффеля 18
4.3 Компоненты тензора кривизны 18
4.4 Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна 18
4.5 Почему результат справедлив на всей сфере 19
4.6 Тензорная формула кривизны сферы 19
4.7 Ковариантное постоянство кривизны 20
4.8 Локальная симметрия сферы 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 23
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 24
А.1 Преобразование Лоренца и его следствия 24
А.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия 26

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления». Вариант №9. Тема работы: «Псевдоевклидово пространство и локальная симметрия сферы».

Билинейная форма задаёт скалярные произведения и квадраты интервалов, а изометрии сохраняют эту форму. В положительно определённом случае она определяет также обычные длины и углы. В псевдоевклидовом пространстве основой служит невырожденная билинейная форма; в пространстве Минковского её сохраняют преобразования Лоренца. Поэтому связь геометрии со специальной теорией относительности можно проследить через свойства формы и её изометрий.

Цель работы — раскрыть эту связь и применить метрический и тензорный аппарат к задаче варианта №9: доказать локальную симметричность обычной сферы S^2, вычислить её гауссову и скалярную кривизны. Сначала рассматриваются сигнатура и изотропные направления, затем выводится преобразование Лоренца и исследуются его геометрический смысл и следствия. Иллюстративные расчёты собственного времени дополняют математическое изложение.

Кривизна сферы вычисляется координатным методом: от метрики к связности, тензору кривизны и его свёрткам. Локальная симметричность доказывается построением явной изометрии. Обе части объединяет понятие преобразования, сохраняющего метрику; различие между плоским пространством Минковского и сферой выражается их тензорами кривизны.

1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства

1.1 Билинейная форма и координаты

Псевдоевклидово линейное пространство — пара (V, g), где V — вещественное линейное пространство размерности n, а g — симметричная невырожденная билинейная форма [1, лекция 12a]. Невырожденность означает $g(u, v) = 0$ для всех $v \in V \Rightarrow u = 0$; ортогональность — $g(u, v) = 0$. В аффинной модели g задана на пространстве переносов, и квадрат интервала равен $s^2(P, Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ})$.

В базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$, при $u = ex$, $v = ey$, получаем [1, лекции 5 и 11]

$$G = (g(e_i, e_j)), \qquad g(u, v) = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \tag{1}$$

Для нового базиса $e' = eC$ с обратимой матрицей C координаты и матрица формы связаны равенствами

$$x = Cx', \qquad G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{2}$$

1.2 Канонический вид и сигнатура

По закону инерции Сильвестра в подходящем базисе [1, лекции 11–12]

$$G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(I_p, -I_q), \qquad p + q = n, \qquad g(u, u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \tag{3}$$

Числа p, q не зависят от базиса; пару (p, q) называем сигнатурой, а такой базис — псевдоортонормированным. При $q = 0$ форма положительно определённая; при $p, q > 0$ — неопределённая, то есть принимает на квадратах векторов значения обоих знаков.

1.3 Изотропные векторы и ортогональные дополнения

Ненулевой u изотропен, если $g(u, u) = 0$. Например, при $G = \operatorname{diag}(1, -1)$ для $u = (1, 1)$ имеем $g(u, u) = 0$, но $g(u, (1, 0)) = 1$. Поэтому изотропность вектора не означает вырожденности формы; $\sqrt{|g(u, u)|}$ не является нормой. Изотропные направления этого примера — $y = \pm x$ [1, лекция 12a].

Для подпространства $W \subset V$ [1, лекция 12a, с.163]

$$W^{\perp} = \{v \in V : \; g(v, w) = 0 \; \forall w \in W\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W, \tag{4}$$

$$V = W \oplus W^{\perp} \quad \Longleftrightarrow \quad W \cap W^{\perp} = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad g|_W \text{ невырожденно.} \tag{5}$$

Для изотропной прямой $W = \mathbb{R}(1, 1)$ в приведённом примере $W^{\perp} = W$, и прямой суммы нет.

1.4 Изометрии и пространство Минковского

Линейная изометрия сохраняет форму; в координатах

$$g(Lu, Lv) = g(u, v) \; \forall u, v \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \det L = \pm 1. \tag{6}$$

В псевдоортонормированном базисе изометрии образуют группу [1, лекция 12a]

$$O(p, q) = \{L \in GL(n, \mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\}. \tag{7}$$

Здесь $GL(n, \mathbb{R})$ — группа обратимых вещественных матриц. Аффинные изометрии имеют вид $F(x) = Lx + b$ и сохраняют интервалы. Частный случай — пространство Минковского сигнатуры $(1, 3)$: положительное направление связано со временем, три отрицательных — с пространственными координатами. Его линейные изометрии образуют группу Лоренца $O(1, 3)$; эта геометрия используется в СТО.

2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности

В СТО пространство событий снабжается формой Минковского, а переходы между инерциальными системами сохраняют её: $\Lambda^{\top}\eta\Lambda = \eta$. Из этого условия получим преобразование Лоренца и его физические следствия.

2.1 События и пространство Минковского

Событие задаётся временем и местом. Введём $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, где c — скорость света в вакууме. События — точки аффинного пространства; разности координат — векторы разделения, все компоненты которых имеют размерность длины. Форма Минковского равна [3, §§1–2, 6]

$$\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \qquad \eta(A,B) = A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \tag{8}$$

2.2 Интервал и световой конус

Между двумя событиями и для бесконечно близких событий соответственно [3, §2]

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2, \qquad ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{9}$$

Интервал инвариантен. Ненулевое разделение времениподобно при $\Delta s^2 > 0$, светоподобно при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобно при $\Delta s^2 < 0$. Нулевой интервал задаёт световой конус; времениподобные направления лежат внутри его полостей.

2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации

Пусть K' движется относительно K со скоростью v вдоль сонаправленных осей x, x', начала совпадают при $t = t' = 0$, а $y' = y$, $z' = z$. Переход аффинен; совпадение начал устраняет перенос [3, §4]. Положим $X = ct$, $\beta = v/c$. Поскольку начало K' удовлетворяет $x = \beta X$, $x' = 0$, ищем

$$x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx. \tag{10}$$

Из инвариантности интервала

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2 \tag{11}$$

сравнением коэффициентов получаем

$$B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0. \tag{12}$$

Первое равенство даёт $B \neq 0$. Подставляя $D = -A^2\beta/B$ во второе, получаем $A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2$, откуда $A^2 = B^2$; второе равенство также даёт $A \neq 0$. Выбираем непрерывную ветвь с $A(0) = B(0) = 1$, сохраняющую направление времени и сонаправленность осей. На ней $A = B > 0$, поэтому

$$D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad |v| < c. \tag{13}$$

Следовательно,

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \qquad z' = z. \tag{14}$$

Проверка: $X'^2 - x'^2 = \gamma^2[(X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2] = X^2 - x^2$. С учётом $y' = y$, $z' = z$ полный интервал сохраняется. Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

На рисунке 1 дано сечение $y = z = 0$, $ct \geq 0$, при $v = 0{,}6c$. Оси K' задаются $x' = 0 \Leftrightarrow x = \beta ct$ и $t' = 0 \Leftrightarrow ct = \beta x$; световые прямые остаются границами конуса. Гипербола $c^2t^2 - x^2 = \text{const} > 0$ объединяет события с одинаковым интервалом от начала. В условных единицах $P : (x, ct) = (3/4, 5/4) \mapsto (x', ct') = (0, 1)$, и $s^2 = 1$ в обеих системах.

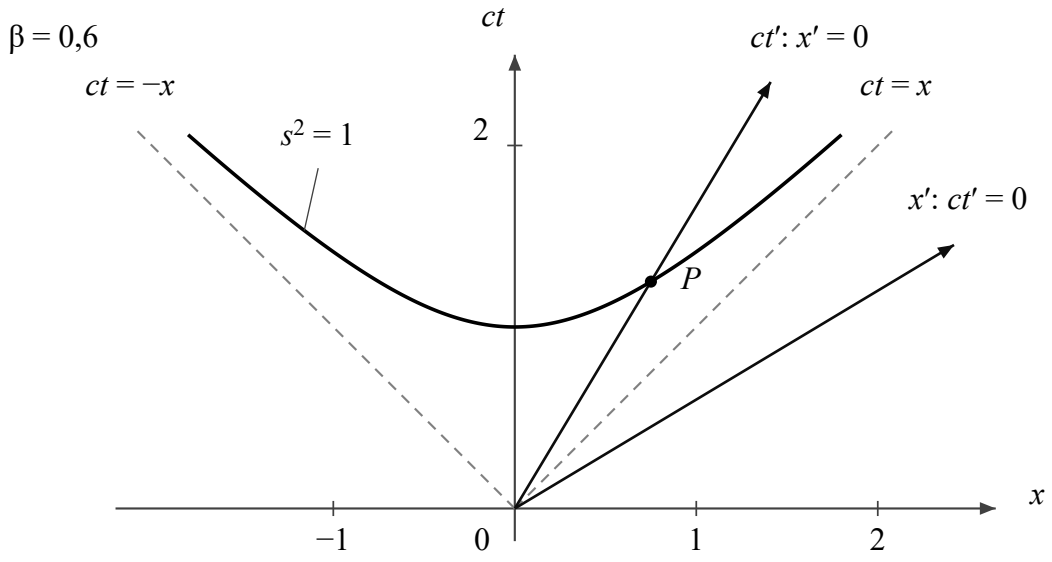


Рисунок 1 — Диаграмма Минковского и направления осей движущейся системы

2.4 Гиперболический поворот и композиция преобразований

Полученное преобразование Лоренца удобно рассмотреть как линейную изометрию псевдоевклидовой плоскости. Положим $X = ct$ и введём параметр быстроты ψ равенством $\beta = v/c = \tanh\psi$. Тогда $\cosh\psi = \gamma$, $\sinh\psi = \gamma\beta$, и уже выведенные координатные формулы получают матричную запись:

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi)\begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}, \tag{15}$$

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1 + \psi_2).$$

Здесь сохранено направление перехода от K к K'. У Ландау–Лифшица гиперболический поворот сначала записан в обратном направлении; обращение матрицы соответствует замене ψ на $-\psi$ [3, §4, с. 23–24].

Смысл параметра виден по орбитам изометрий на рисунке 2. При обычном повороте единичный вектор проходит окружность $x_1^2 + x_2^2 = 1$, а угол α задаёт его положение. Действие $\Lambda(\psi)$ на времениподобный вектор $e_0 = (1, 0)$ даёт $X = \cosh\psi$, $x = -\sinh\psi$; поэтому орбита лежит на будущей ветви $X^2 - x^2 = 1$. При положительном ψ выбранные точки идут влево вверх. Подписи 0, $\ln 2$, $\ln 3$

показывают возрастание быстроты вдоль этой орбиты. Оси на обоих графиках фиксированы, масштабы координат равны; гипербола является орбитой в плоском пространстве Минковского. Параметр ψ характеризует гиперболический поворот и не измеряется обычным углом между лучами рисунка.

Последнее матричное равенство следует из формул сложения гиперболических функций: при последовательных сонаправленных бустах складываются быстроты. Пусть K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2 вдоль той же оси. Тогда $\psi = \psi_1 + \psi_2$ и $\tanh(\psi_1+\psi_2) = (\beta_1+\beta_2)/(1+\beta_1\beta_2)$. Следовательно, скорость K_2 относительно K равна $v = (v_1 + v_2)/(1 + v_1 v_2/c^2)$. Быстрота связывает геометрическую композицию изометрий с физическим законом сложения скоростей; условие $|v| < c$ выполняется при любой конечной сумме быстрот.

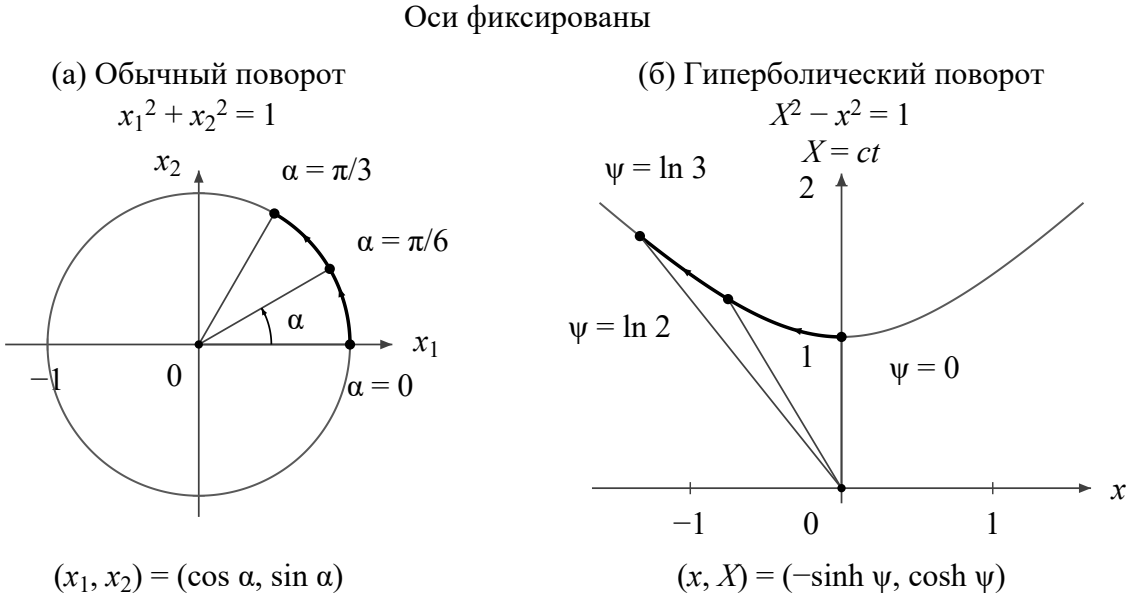


Рисунок 2 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

2.5 Собственное время

На направленной в будущее мировой линии частицы $dt > 0$, $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$. Из $ds^2 = c^2dt^2(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2) = c^2d\tau^2$ следует [3, §3]

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}},$$

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{16}$$

Собственное время τ отсчитывают часы, движущиеся с частицей; оно зависит от мировой линии. При постоянной скорости $\Delta t = \gamma_u \Delta\tau$, $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$. Для светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 3 покоятся в K': два зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. В K часы движутся вдоль x со скоростью v, высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{17}$$

Отсюда $\Delta t = \gamma\,\Delta\tau$: между теми же событиями начала и конца цикла свет в K проходит больший путь со скоростью c. При $v = 0{,}6c$ имеем $\gamma = 1{,}25$; циклу $\Delta\tau = 1$ нс соответствует $\Delta t = 1{,}25$ нс.

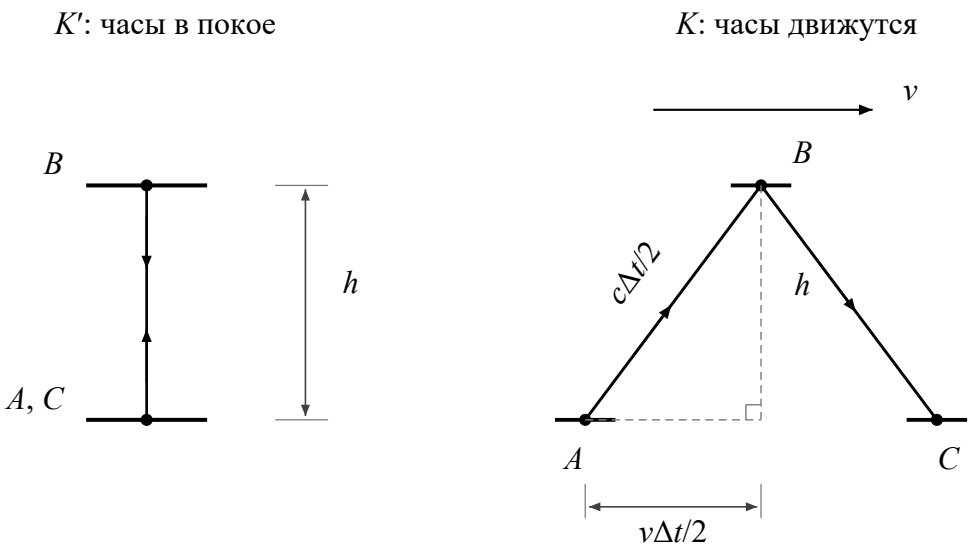


Рисунок 3 — Один цикл световых часов в двух инерциальных системах

Схема дана в пространственной плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

2.6 Относительность одновременности и измерение длины

Преобразование времени даёт

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{18}$$

При $v\Delta x \neq 0$ одновременные в K события не одновременны в K'. Стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0. Его длину L в K измеряют при одном времени t: $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Поскольку концы неподвижны в K', разность их координат равна L_0 и для этой пары событий [3, §4]:

$$L_0 = \Delta x' = \gamma\,(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{19}$$

На рисунке 4 пара A, B задаёт измерение при одном t, а A, C — при одном t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ получаем $L = 0{,}8$ м. Речь идёт об одновременной регистрации концов в K; фотография может показывать свет, испущенный ими в разные моменты.

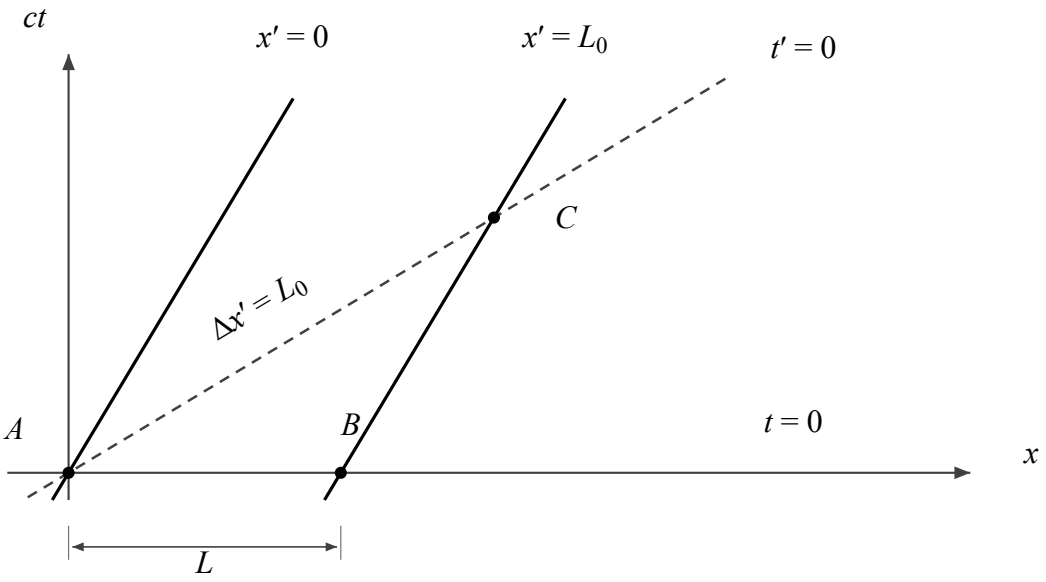


Рисунок 4 — Выбор событий при измерении длины движущегося стержня

2.7 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт $dt' = \gamma(1 - vu_x/c^2)dt$. Делим пространственные дифференциалы на dt' [3, §5]:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}. \tag{20}$$

При $|\mathbf{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; инвариантность интервала даёт $|\mathbf{u}'| < c$. Для $\mathbf{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ получаем $u'_x = c$. Например, при $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ имеем $u'_x = (0{,}8 - 0{,}6)c/(1 - 0{,}48) = 5c/13 \approx 0{,}385c$.

2.8 Четырёхвекторы и метрический тензор

Греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные i — $1, 2, 3$; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем. Четырёхвектор преобразуется как $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$. Из $\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta$ следует [3, §6]

$$\eta_{\mu\nu} A'^{\mu} B'^{\nu} = A_{\mu} B^{\mu}, \qquad A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu}. \tag{21}$$

Поэтому $A_0 = A^0$, $A_i = -A^i$. Четырёхскорость $U^\mu = dx^\mu/d\tau = \gamma_u(c, u_x, u_y, u_z)$ имеет инвариантный квадрат $\eta(U, U) = c^2$ [3, §7].

2.9 Наглядные следствия и иллюстративные расчёты

Коэффициент Лоренца. При постоянном модуле скорости отношение лабораторного промежутка времени к собственному задаётся функцией $\gamma(\beta) = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, $0 \le \beta < 1$. Например,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{22}$$

При малых β имеем $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$, а при $\beta \to 1 - 0$ коэффициент неограниченно возрастает (рисунок 5).

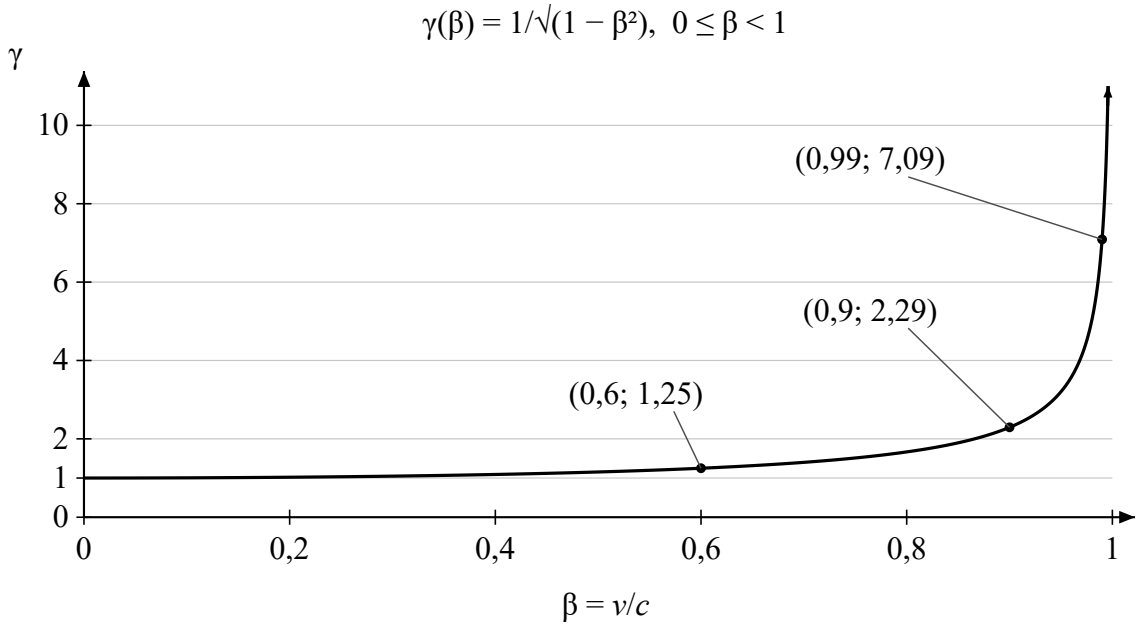


Рисунок 5 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

Экспоненциальная модель собственного времени. Если доля нераспавшихся частиц в собственном времени равна $e^{-\tau/\tau_0}$, то при постоянном модуле скорости $0 < v < c$ путь s соответствует $\tau = s/(\gamma v)$. Поэтому

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{23}$$

Здесь N_0 — начальное, $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся частиц. В полулогарифмических координатах получаются прямые; коэффициент γ изменяет их наклон.

Для наглядного расчёта возьмём мюоны с собственным средним временем жизни $\tau_0 \approx 2{,}197$ мкс [4, таблица мюона, с. 2]. Пусть они движутся вертикально вниз с высоты $h = 10$ км со скоростью $v = 0{,}998c$; высота и скорость выбраны для модели, потери энергии и взаимодействия с атмосферой не учитываются. Тогда

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75 \text{ мкс},$$
$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382, \qquad \left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \tag{24}$$

В системе мюона путь сокращён до $h' = h/\gamma \approx 0{,}632$ км, и пролёт занимает $h'/v \approx 2{,}11$ мкс собственного времени. Рисунок 6 показывает расчётные зависимости, а не измеренный атмосферный поток.

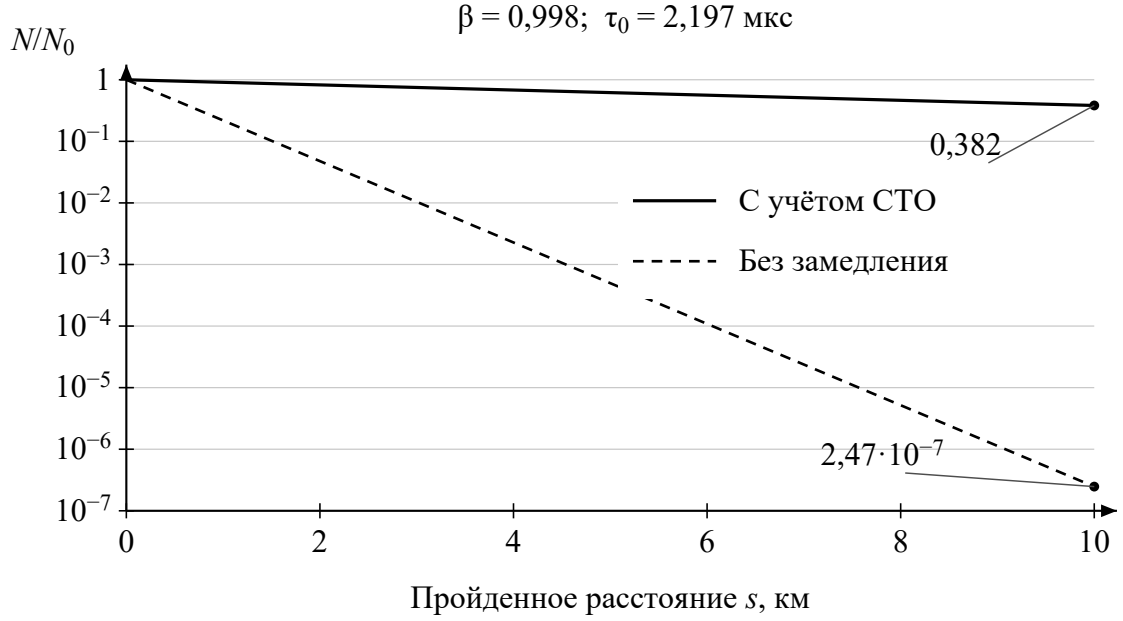


Рисунок 6 — Экспоненциальная модель: с учётом СТО и без замедления времени; вертикальная шкала логарифмическая

Сопоставление с экспериментом. В лабораторном опыте CERN для положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$ измерено среднее время жизни $(64{,}419 \pm 0{,}058)$ мкс [5, аннотация]. Формула $\gamma\tau_0$ даёт около 64,44 мкс. Здесь модуль скорости постоянен, поэтому интеграл собственного времени приводит к тому же множителю γ.

Один закон на космическом масштабе. Для свободного нейтрона $\tau_n \approx$ 878,4 с, то есть около 15 минут, и $m_n c^2 \approx 939{,}6$ МэВ [4, таблица нейтрона, с. 1, 3]. Полная энергия $E = 10^{18}$ эВ задаёт $\gamma = E/(m_n c^2)$ [3, §9]. Пренебрежём гравитацией и взаимодействиями в пути. При условном расстоянии $D = 8$ кпк до источника получаем

$$\gamma \approx 1{,}06 \cdot 10^9, \qquad \bar{t}_n = \gamma\,\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^4 \text{ лет},$$
$$L_n \approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^4 \text{ лет},$$
$$\Delta\tau = t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \tag{25}$$

Здесь $\bar{t}_n$ и L_n — средние время жизни в системе Земли и путь до распада; 1 кпк — около 3260 световых лет. Тысячи лет координатного времени совместимы с минутами собственного. Доля P описывает расчётное выживание, а не регистрацию источника: в поиске Pierre Auger 2012 года значимого избытка от точечных нейтронных источников не обнаружено [7].

Граница применимости. Практические поправки GPS включают вклад движения по СТО около −7,1 мкс/сут относительно наземных часов и гравитационный вклад ОТО около +45,7 мкс/сут; сумма составляет +38,6 мкс/сут [6, с. 204–205, табл. 1]. Первый связан с рассмотренным собственным временем, второй требует гравитационной модели. Это различие существенно при применении плоской метрики Минковского.

3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере

Преобразования Лоренца сохраняют постоянную форму на пространстве событий. Для поверхности метрика задаётся на каждой касательной плоскости, а для дифференцирования полей нужна связность. Введём необходимые понятия и применим их к обычной римановой сфере.

3.1 Локальные координаты, метрика и связность

Регулярная параметризация $r : U \subset \mathbb{R}^2 \to M$, взаимно однозначная на координатном участке, задаёт базис $\partial_i = r_{x^i}$ касательной плоскости. Далее $i, j, k, l, m = 1, 2$; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем.

Риманова метрика g — гладкая положительно определённая симметричная форма на касательных пространствах. Для поверхности в евклидовом пространстве [2, лекция 11]

$$g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j, \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{26}$$

Здесь $G = (g_{ij})$, $\delta^i{}_j$ — символ Кронекера. Связность Леви-Чивиты — единственная связность без кручения, согласованная с метрикой [2, лекция 11]:

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \qquad \nabla g = 0, \qquad \nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma^k{}_{ij} \partial_k. \tag{27}$$

Ковариантная производная линейна по X над гладкими функциями, по Y над $\mathbb{R}$ и удовлетворяет правилу $\nabla_X (fY) = X(f) Y + f \nabla_X Y$; $[X, Y]$ — коммутатор полей. Для координатных полей $[\partial_i, \partial_j] = 0$, поэтому $\Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}$, причём [2, с.174–175]

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{28}$$

3.2 Кривизна и её свёртки

Фиксируем знак кривизны и порядок индексов [2, лекция 2]:

$$R(X, Y) Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z, \qquad R(\partial_i, \partial_j) \partial_k = R^l{}_{kij} \partial_l, \tag{29}$$

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk} \Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik} \Gamma^l{}_{jm}. \tag{30}$$

Тензор R имеет тип $(1,3)$ и кососимметричен по i, j. Свёртки Риччи и скалярной кривизны [2, лекции 15–17], а также гауссова кривизна для независимых $X, Y \in T_pM$ равны

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}, \qquad K = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}. \tag{31}$$

На поверхности плоскость T_pM единственна, и K не зависит от выбора её базиса. В инерциальных координатах метрика Минковского постоянна, поэтому $\Gamma = 0$ и $R = 0$: неопределённая сигнатура сама по себе не означает кривизну.

3.3 Локальная геодезическая симметрия

Геодезическая определяется уравнением $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$. Экспонента задаётся начальными условиями

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1), \qquad \gamma_v(0) = p, \qquad \dot\gamma_v(0) = v, \qquad (d\exp_p)_0 = \mathrm{id}\,. \tag{32}$$

На достаточно малом шаре $B \subset T_pM$ она является диффеоморфизмом на нормальную окрестность [2, лекция 1, с.19–20]. Геодезическая симметрия имеет вид

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v), \qquad v \in B, \qquad s_p(p) = p, \qquad (ds_p)_p = -\mathrm{id}\,. \tag{33}$$

Риманово пространство локально симметрично, если все s_p — локальные изометрии. Для сферы такую изометрию построим непосредственно.

4 Сфера как локально симметрическое пространство

4.1 Сфера, параметризация и метрика

Рассмотрим сферу постоянного радиуса $a > 0$ с метрикой, индуцированной евклидовым скалярным произведением. Для сферы из задания затем положим $a = 1$.

Сфера $S^2_a = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}$ — регулярная поверхность уровня $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$: при $p \in S^2_a$ имеем $\operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0$. Поэтому

$$T_p S^2_a = \ker dF_p = \{v : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle. \tag{34}$$

Для $0 \neq v \in T_p S^2_a$ имеем $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$, поэтому метрика риманова на всей сфере.

Введём $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$:

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi, \quad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \tag{35}$$

Карта исключает полюса и меридианный разрез $\varphi = \alpha$; на указанной области она взаимно однозначна. Её производные:

$$\begin{aligned} r_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ r_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \end{aligned} \tag{36}$$

Вычислим их скалярные произведения:

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta. \end{aligned} \tag{37}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{38}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{39}$$

При $a > 0$ и $0 < \theta < \pi$ векторы r_θ, r_φ независимы; деления на a и $\sin\theta$ допустимы.

4.2 Символы Кристоффеля

Единственная не тождественно нулевая производная метрики:

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta \tag{40}$$

Подстановка в формулу Кристоффеля даёт

$$\begin{aligned}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\ \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta.\end{aligned} \tag{41}$$

По симметрии нижних индексов $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$; остальные символы равны нулю.

4.3 Компоненты тензора кривизны

При соглашении $R(\partial_i,\partial_j)\partial_k = R^{l}{}_{kij}\partial_l$ получаем

$$\begin{aligned}R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2\\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1.\end{aligned} \tag{42}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{43}$$

При $i = j$ компоненты равны нулю; перестановка i,j меняет знак. Поэтому все компоненты определены и

$$R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \tag{44}$$

4.4 Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна

Для $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\partial_\theta,\partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{45}$$

Свёртка $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}$ даёт

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{46}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{47}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2 \sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{48}$$

4.5 Почему результат справедлив на всей сфере

При $\theta = 0, \pi$ вырождается карта, а не метрика на $p^{\perp}$. Для каждого p выберем полярную ось и разрез, не содержащие p. Поворотная карта $\tilde{r} = Qr$ имеет ту же метрику, поскольку Q сохраняет скалярные произведения. Такие карты покрывают сферу; по тензорности результаты справедливы на всей S^2_a.

4.6 Тензорная формула кривизны сферы

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big). \tag{49}$$

При $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ правая часть для двух базисных Z равна

$$\begin{aligned} Z = \partial_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}\big(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi\big) = -\partial_\varphi, \\ Z = \partial_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}\big(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi\big) = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \end{aligned} \tag{50}$$

Это совпадает с §4.3. При перестановке X, Y обе части меняют знак, при равных базисных X, Y равны нулю; по тензорности равенство верно для любых X, Y, Z. Поворотные карты распространяют его на всю сферу. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{51}$$

4.7 Ковариантное постоянство кривизны

Радиус a постоянен, $\nabla g = 0$. Для полного тензора

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z). \tag{52}$$

Подставляем тензорную формулу и применяем правило Лейбница; слагаемые с производными X, Y, Z сокращаются:

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y\big) = 0. \tag{53}$$

Таким образом, $\nabla R = 0$ на всей сфере. Это проверка ковариантного постоянства вычисленного тензора: отдельные координатные компоненты R могут быть непостоянны.

4.8 Локальная симметрия сферы

Ортогональные преобразования $\mathbb{R}^3$, сохраняющие сферу, сохраняют и её индуцированную метрику [2, с. 381]. Для фиксированного $p \in S^2_a$ возьмём стандартную симметрию [2, с. 87, пример-задача 2]:

$$s_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q. \tag{54}$$

Разложение $q = \lambda p + v$, $v \perp p$, даёт $s_p(q) = \lambda p - v$. Поэтому это ортогональный поворот на π вокруг Op, сохраняющий сферу и её метрику. При этом $s_p(p) = p$ и $(ds_p)_p = -\mathrm{id}$ на $p^\perp$. Изометрия сохраняет геодезические, поэтому по единственности геодезической с заданными начальными данными $s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v)$ при малом v. Следовательно, геодезическая симметрия является изометрией.

В сечении большой окружностью (рисунок 7) дуги pq и $ps_p(q)$ имеют равные длины и противоположные начальные направления в p.

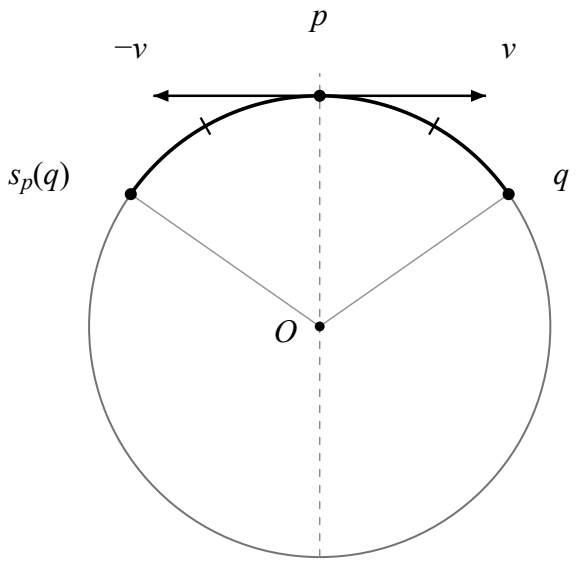


Рисунок 7 — Геодезическая симметрия в сечении сферы большой окружностью

При $a = 1$ получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{55}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Псевдоевклидова форма приводит к пространству Минковского и группе Лоренца. Из сохранения интервала получено преобразование между инерциальными системами; его запись через гиперболический угол объясняет композицию сонаправленных бустов. Собственное время, сокращение длины и преобразование скоростей рассмотрены как математические следствия этой геометрии. Графики коэффициента Лоренца и экспоненциальной модели показывают масштаб соответствующих изменений.

Для сферы радиуса a координатным методом вычислены связность, тензор кривизны и его свёртки: $K = a^{-2}$, $\mathrm{Ric} = a^{-2}g$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$. Проверено $\nabla R = 0$, а явная изометрия s_p обращает геодезические через p и доказывает локальную симметричность. Для единичной сферы ответ равен $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

Таким образом, метрика и её изометрии дают общий язык обеих частей работы. Пространство Минковского с постоянной метрикой имеет нулевой тензор кривизны, тогда как обычная риманова сфера имеет положительную постоянную кривизну.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. Каталог изданий (дата обращения: 24.10.2026).
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с. Электронный текст (дата обращения: 24.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. Скан издания (дата обращения: 24.10.2026).
4. Particle Data Group. Review of Particle Physics // Phys. Rev. D. 2024. Vol. 110. 030001; обновление 2025 года. Таблицы: мюон, с. 2; нейтрон, с. 1, 3 (дата обращения: 25.10.2026).
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI: 10.1038/268301a0 (дата обращения: 25.10.2026).
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. Текст NIST (дата обращения: 25.10.2026).
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901 (дата обращения: 25.10.2026).

Для дополнительного чтения

O’Neill B. Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity. Academic Press, 1983. Страница издателя (дата обращения: 24.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость v вдоль x, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в K'.

$$dt > 0, \quad |\mathbf{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right),$$

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,$$

$$\mathbf{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},$$

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},$$

$$\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},$$

$$\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2},$$

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0). \tag{A.2}$$

Скорости: $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,$$

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\mathbf{u}| \le c),$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},$$

$$|\mathbf{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\mathbf{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2 > 0 \implies |\mathbf{u}'| < c,$$

$$\mathbf{u} = (v, 0, 0) \implies \mathbf{u}' = 0,$$

$$\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c. \tag{A.3}$$

A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0$, $0 < \theta < \pi$, $\alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{p : \langle p, p\rangle = a^2\}, \qquad T_pS_a^2 = p^{\perp}, \qquad g_p(v,w) = \langle v, w\rangle,\\
&r(\theta,\varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),\\
&r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),\\
&r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0),\\
&g_{\theta\theta} = \langle r_\theta, r_\theta\rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2,\\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta,\\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right),\\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$K = \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2 \sin^2\theta}{a^4 \sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},$$

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,$$

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \qquad \text{(A.6)}$$

Тензорная формула; Q — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta,$$

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi,$$

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big),$$

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),$$

$$U = (0,\pi)\times(\alpha, \alpha+2\pi), \qquad S_a^2 = \bigcup_Q Qr(U),$$

$$\tilde{r} = Qr, \qquad \langle \tilde{r}_i, \tilde{r}_j\rangle = \langle Qr_i, Qr_j\rangle = \langle r_i, r_j\rangle,$$

$$K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S_a^2,$$

$$R(X,Y)Z = a^{-2}(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y) \quad \text{на } S_a^2. \qquad \text{(A.7)}$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_W R)(X,Y)Z &= \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\
&\quad - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z), \\
a^2(\nabla_W R)(X,Y)Z &= W(g(Y,Z))X + g(Y,Z)\nabla_W X \\
&\quad - W(g(X,Z))Y - g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y,Z)\nabla_W X + g(\nabla_W X, Z)Y \\
&\quad - g(\nabla_W Y, Z)X + g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y, \nabla_W Z)X + g(X, \nabla_W Z)Y \\
&= \big(W(g(Y,Z)) - g(\nabla_W Y, Z) - g(Y, \nabla_W Z)\big)X \\
&\quad - \big(W(g(X,Z)) - g(\nabla_W X, Z) - g(X, \nabla_W Z)\big)Y \\
&= (\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y = 0,
\end{aligned}
$$

$$
\nabla R = 0 \implies S^2_a \text{ локально симметрична,}
$$

$$
a = 1: \qquad K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{A.8}
$$